

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра  
Великого Физико-механический институт  
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7  
"Проверка гипотез о законе  
распределения. Критерий  $\chi^2$ "

**Работу выполнил:**

Шевцов Д.А.

Группа:

5030102/30202

**Преподаватель:**

Баженов А.Н.

Санкт-Петербург  
2026

## Оглавление

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Формулировка задачи .....                                                 | 3 |
| Цели: .....                                                               | 3 |
| Задачи: .....                                                             | 3 |
| Теоретическая часть .....                                                 | 3 |
| Используемые распределения .....                                          | 3 |
| Метод максимального правдоподобия для нормального распределения (4) ..... | 3 |
| Критерий $\chi^2$ (5) .....                                               | 3 |
| Реализация .....                                                          | 4 |
| Результаты: .....                                                         | 5 |
| Рассчитанные значения .....                                               | 5 |
| Разбиения .....                                                           | 6 |
| Нормальное .....                                                          | 6 |
| Равномерное .....                                                         | 6 |
| Лапласа .....                                                             | 6 |
| График .....                                                              | 7 |
| Обсуждение: .....                                                         | 7 |
| Вывод .....                                                               | 7 |
| Список литературы .....                                                   | 7 |
| Приложения .....                                                          | 7 |

## Формулировка задачи

Цели:

Исследование критерия  $\chi^2$ .

Задачи:

- 1) Сгенерировать выборки из распределений нормального, Лапласа и равномерного.
- 2) С помощью метода максимального правдоподобия для нормального распределения рассчитать параметры получившихся выборок.
- 3) Проверить гипотезу о нормальности для каждой выборки с помощью критерия  $\chi^2$ .

## Теоретическая часть

Используемые распределения

- 1) Нормальное распределение

$$N(0,1); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (1)$$

- 2) Распределение Лапласа

$$L\left(0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right); f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\sqrt{2}|x|} \quad (2)$$

- 3) Равномерное распределение

$$U(-\sqrt{3}, \sqrt{3}); f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}}, & x \in [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \\ 0, & x \notin [-\sqrt{3}; \sqrt{3}] \end{cases} \quad (3)$$

Метод максимального правдоподобия для нормального распределения (4)

Строим функцию правдоподобия:

$$L(x_1, \dots, x_n, \mu, \sigma) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}$$

Ищем по всем параметрам:

$$\mu, \sigma = \operatorname{argmax} L(x_1, \dots, x_n, \mu, \sigma)$$

Для этого ищем минимум по каждому параметру, путём взятия частных производных от  $\ln(L)$ .

$$\ln(L) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{m}{\sigma^2}$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial m} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m}) = \frac{n}{\sigma^2} (\bar{x} - \hat{m}) = 0$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial (\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m})^2 = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \left[ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{m})^2 - \sigma^2 \right] = 0$$

Решив полученную систему из двух уравнений, получим такие результаты:

- 1) о.м.п. мат. ожидания – выборочное среднее
- 2) о.м.п. дисперсии – выборочная дисперсия.

Таким образом мы можем оценить параметры нормального распределения по выборке.

Критерий  $\chi^2$  (5)

- 1) Разбиваем выборку на непересекающиеся множества  $\Delta_i$ . Количество разбиений выбираем с помощью, например, формулы Старджесса:

$$k = 1 + 3.3 \cdot \lg(n)$$

- 2) Исходя из параметров, полученных с помощью предыдущего метода, строим

гипотетическое распределение.

- 3) С помощью гипотетического распределения находим вероятности  $p_i$  попасть в каждое множество.
- 4) Находим частоты  $n_i$  попадания элементов выборки в подмножества.
- 5) Вычисляем:

$$\chi_B^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

- 6) Выбираем уровень значимости  $\alpha$
- 7) Находим табличное значение  $\chi_{1-\alpha}^2(k-1)$
- 8) Если  $\chi_B^2 < \chi_{1-\alpha}^2(k-1)$ , то гипотеза принимается, иначе отвергается (возможен выбор другой гипотезы для проверки)

## Реализация

Используемый язык: Python 3.12.10

Используемая среда разработки: Visual Studio Code

Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy

В файле requirements.txt описаны все необходимые зависимости

`calculate_chi2(sample, alpha)` – функция реализующая (5). Вход: `sample` – выборка, `alpha` – критерий значимости (по умолчанию 0.05).

`plot_single_test(sample, dist_name, ax)` – функция строящая график с помощью matplotlib. На графике отражены гипотетическое распределения и гистограмма выборки, получившаяся в функции `calculate_chi2`. Вход: `sample` – выборка, `dist_name` – название выборки для заголовка, `ax` – холст, на котором необходимо отрисовать график.

Пример графика:

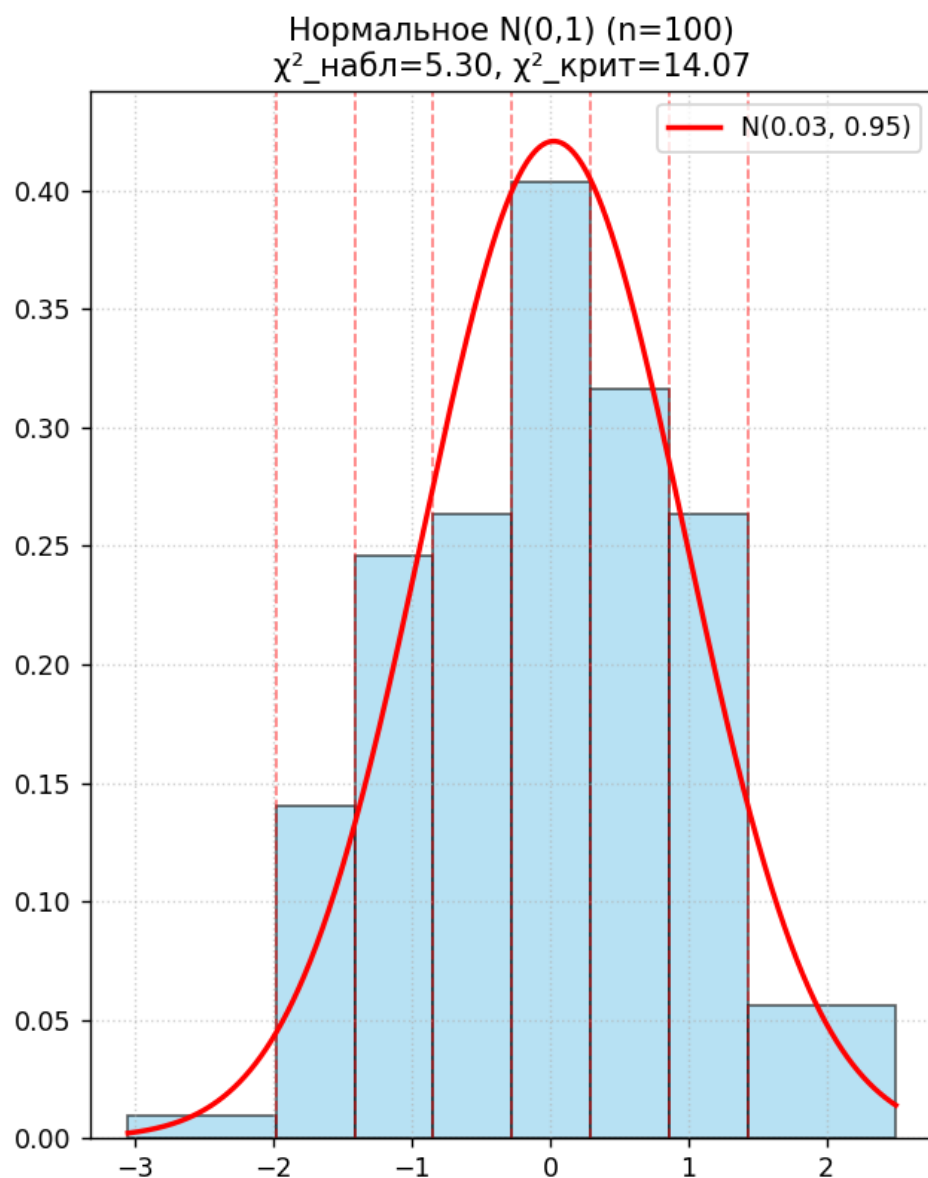


Рис 1. Пример графика для функции `plot_single_test`.

## Результаты:

### Рассчитанные значения

| Распределение | n   | $\hat{\mu}$ | $\hat{\sigma}$ | $\chi^2_B$ | $\chi^2_{1-\alpha}(k-1)$ | Результат   |
|---------------|-----|-------------|----------------|------------|--------------------------|-------------|
| Нормальное    | 100 | 0.03        | 0.95           | 5.30       | 14.07                    | Принимается |
| Равномерное   | 20  | 0.13        | 1.05           | 4.23       | 9.49                     | Принимается |
| Лапласа       | 20  | 0.14        | 0.88           | 2.04       | 9.49                     | Принимается |

## Разбиения

### Нормальное

| N     | Интервал             | $n_i$ | $p_i$  | $n * p_i$ | $n_i - n * p_i$ | $(n_i - n * p_i)^2 / np_i$ |
|-------|----------------------|-------|--------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1     | $(-\infty, -1.9839]$ | 1     | 0.0169 | 1.6936    | -0.6936         | 0.2841                     |
| 2     | $(-1.9839, -1.4145]$ | 8     | 0.0472 | 4.7206    | 3.2794          | 2.2782                     |
| 3     | $(-1.4145, -0.8451]$ | 14    | 0.1146 | 11.4587   | 2.5413          | 0.5636                     |
| 4     | $(-0.8451, -0.2757]$ | 15    | 0.1959 | 19.5932   | -4.5932         | 1.0768                     |
| 5     | $(-0.2757, 0.2937]$  | 23    | 0.2360 | 23.6042   | -0.6042         | 0.0155                     |
| 6     | $(0.2937, 0.8631]$   | 18    | 0.2004 | 20.0365   | -2.0365         | 0.2070                     |
| 7     | $(0.8631, 1.4325]$   | 15    | 0.1198 | 11.9832   | 3.0168          | 0.7595                     |
| 8     | $(1.4325, +\infty)$  | 6     | 0.0691 | 6.9101    | -0.9101         | 0.1199                     |
| СУММА |                      | 100   | 1.2000 | 100.0000  | $\sim 0.0000$   | 5.3045                     |

### Равномерное

| N     | Интервал             | $n_i$ | $p_i$  | $n * p_i$ | $n_i - n * p_i$ | $(n_i - n * p_i)^2 / np_i$ |
|-------|----------------------|-------|--------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1     | $(-\infty, -0.7294]$ | 7     | 0.2085 | 4.1704    | 2.8296          | 1.9198                     |
| 2     | $(-0.7294, -0.1175]$ | 2     | 0.2003 | 4.1953    | -2.0053         | 1.1939                     |
| 3     | $(-0.1175, 0.4944]$  | 3     | 0.2281 | 4.5625    | -1.5625         | 0.5351                     |
| 4     | $(0.4944, 1.1062]$   | 3     | 0.1872 | 3.7438    | -0.7438         | 0.1478                     |
| 5     | $(1.1062, +\infty)$  | 5     | 0.1759 | 3.5180    | 1.4820          | 0.6243                     |
| СУММА |                      | 20    | 1.2000 | 20.0000   | $\sim 0.0000$   | 4.2309                     |

### Лапласа

| N     | Интервал             | $n_i$ | $p_i$  | $n * p_i$ | $n_i - n * p_i$ | $(n_i - n * p_i)^2 / np_i$ |
|-------|----------------------|-------|--------|-----------|-----------------|----------------------------|
| 1     | $(-\infty, -1.0866]$ | 3     | 0.0830 | 1.6604    | 1.3396          | 1.0809                     |
| 2     | $(-1.0866, -0.4174]$ | 2     | 0.1818 | 3.6354    | -1.6354         | 0.7357                     |
| 3     | $(-0.4174, 0.2519]$  | 5     | 0.2860 | 5.7208    | -0.7208         | 0.0908                     |
| 4     | $(0.2519, 0.9211]$   | 6     | 0.2609 | 5.2173    | 0.7827          | 0.1174                     |
| 5     | $(0.9211, +\infty)$  | 4     | 0.1883 | 3.7661    | 0.2339          | 0.0145                     |
| СУММА |                      | 20    | 1.2000 | 20.0000   | $\sim 0.0000$   | 2.0394                     |

## График

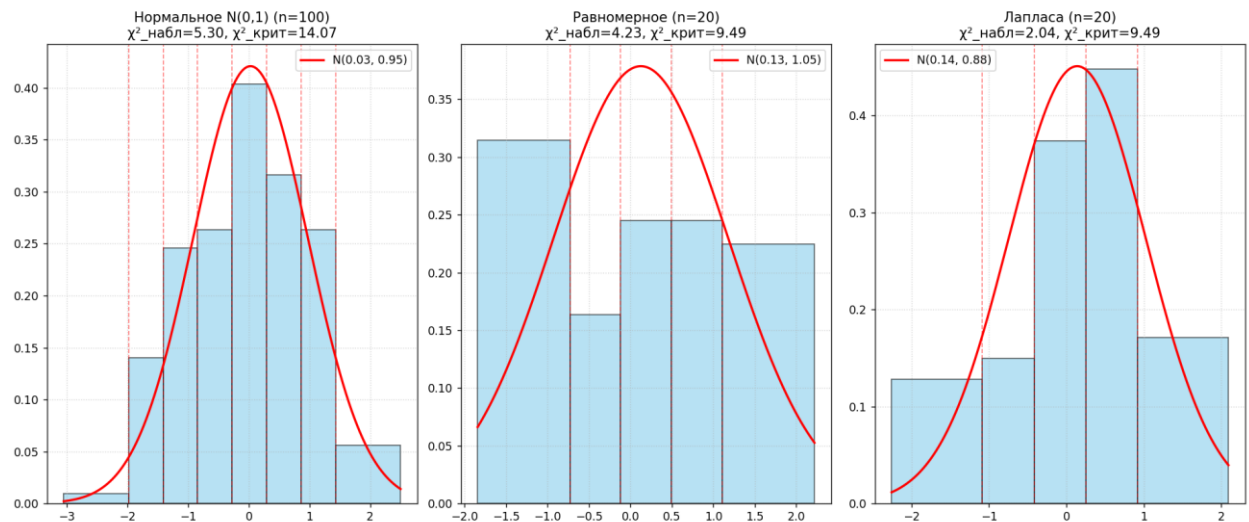


Рис 2. Графики получившихся выборок и их гипотетических распределений.

## Обсуждение:

Исходя из проверенных гипотез, все выборки оказались нормальными.

## Вывод

По итогам выполненной лабораторной работы и анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы:

- 1) Критерий (5) для нормального распределения даёт положительный результат при оценке гипотезы.
- 2) При малых  $n$  для равномерного распределения и распределения Лапласа критерий (5) также показал нормальность этих распределений. То есть по этому критерию можно говорить о том, что при малых  $n$  эти распределения схожи с нормальным.

## Список литературы

Ширяев А. Н. Вероятность. Кн. 1. Элементарная теория вероятностей. Математические основания. Предельные теоремы / А. Н. Ширяев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : МЦНМО, 2007.

Корреляция // Википедия. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция> (дата обращения: 12.03.2026).

Ядро (статистика) // Википедия. URL: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро\\_\(статистика\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Ядро_(статистика)) (дата обращения: 27.02.2026).

Бабахина С. А., Баженов А. Н. Практикум по математической статистике : учебное пособие. — Санкт-Петербург : СПбПУ, 2026.

## Приложения

Репозиторий GitHub: [https://github.com/Keendaj/MathStatLabs\\_2026/tree/Lab7](https://github.com/Keendaj/MathStatLabs_2026/tree/Lab7)